

《数据结构与算法设计》

课程设计总结

学号： 2351520

姓名： 毛星博

专业： 计算机科学与技术

2025 年 7 月

目 录

第一部分 算法实现设计说明.....	1
1.1 题目.....	
1.2 软件功能.....	
1.3 设计思想.....	
1.4 逻辑结构与物理结构.....	
1.5 开发平台.....	
1.6 系统的运行结果分析说明.....	
1.7 操作说明.....	
第二部分 综合应用设计说明.....	
2.1 题目.....	
2.2 软件功能.....	
2.3 设计思想.....	
2.4 逻辑结构与物理结构.....	
2.5 开发平台.....	
2.6 系统的运行结果分析说明.....	
2.7 操作说明.....	
第三部分 实践总结.....	
3.1. 所做的工作.....	
3.2. 总结与收获.....	
第四部分 参考文献.....	

第一部分 算法实现设计说明

1.1 题目

试从空树出发构造一棵深度至少为 3 (不包括失误结点) 的 3 阶 B-树 (又称 2-3 树), 并可以随时进行查找、插入、删除等操作。

要求:

- (1) 能够把构造和删除过程中的 B-树随时显示输出来。
- (2) 能给出查找是否成功的有关信息。

1.2 软件功能

需根据题目的要求, 详细设计相应软件的功能, 以及这些功能的实现方式。

1.2.1 树的插入关键字

- (1) 功能描述
- (2) 实现方式

1.2.2 删除关键字

1.2.3 查找关键字

1.2.4 遍历树

1.2.5 插入测试数据和清空树

1.3 设计思想

需根据题目的要求, 详细阐述软件的实现思路, 算法设计基本流程等。

1.3.1 模型层

1.3.2 界面层

1.3.3 控制层

1.4 逻辑结构与物理结构

完整写出程序中应用的逻辑结构及物理结构。

1.4.1 逻辑结构

1.4.2 物理结构

1.5 开发平台

计算机型号: 联想拯救者 Y9000P 2023

计算机内存: 海力士 16GB DDR5 5600MHz

CPU：英特尔第十三代酷睿 i9-13900HX

操作系统：Win11 Home China 24H2 64 位

开发语言：C++17

集成开发环境（IDE）：Qt Creator 17.0.1

开发框架：Qt Version 6.9.2

编译器：MinGW 13.1.0 64-bit

第三方库：本项目未使用除 Qt 框架本身以外的任何第三程序包或开源代码

运行环境：通过 windeployqt.exe 及 Enigma Virtual Box 进行整合压缩为可执行文件，可在 Windows 10 或 Windows 11（64 位版本）x86_64 架构的标准 PC 运行。

1.6 系统的运行结果分析说明

简要说明应用开发工具进行调试及开发的过程。

说明所开发软件达到的成果，包括运行的正确性、稳定性、容错能力等。

采用运行案例的方式说明运行结果，在报告中给出具体的案例，可以是多组案例分别体现不同的运行状态。

1.7 操作说明

根据所编写的软件功能，通过图文结合的方式说明基本操作过程。

第二部分 综合应用设计说明

2.1 题目

编号是 1, 2, …, n 的 n 个人按照顺时针方向围坐一圈扔骰子(1-6)，先选取一个人扔，根据扔的数字 m，从扔骰子的人开始从 1 沿顺时针方向顺序报数，报到 m 时停止报数，报 m 的人出列，然后在从他在顺时针方向的下一个人扔骰子，扔完后从 1 开始报数，如此，直到剩下一个人胜出。设计一个程序模拟这一过程。

(1) 通过输入框输入输入 1, 2, …, n 个人

(2) 模拟整个游戏过程

(3) 按照出列的顺序输出各个人的编号

2.2 软件功能

需根据题目的要求，详细设计相应软件的功能，以及这些功能的实现方式。

2.3 设计思想

需根据题目的要求，详细阐述软件的实现思路，选用具体数据结构的理由，数据结构的

设计思想，算法设计基本流程等。

2.4 逻辑结构与物理结构

完整写出程序中应用的逻辑结构及物理结构。

2.5 开发平台

计算机型号：联想拯救者 Y9000P 2023

计算机内存：海力士 16GB DDR5 5600MHz

CPU：英特尔第十三代酷睿 i9-13900HX

操作系统：Win11 Home China 24H2 64 位

开发语言：C++17

集成开发环境（IDE）：Qt Creator 17.0.1

开发框架：Qt Version 6.9.2

编译器：MinGW 13.1.0 64-bit

第三方库：本项目未使用除 Qt 框架本身以外的任何第三程序包或开源代码

运行环境：通过 windeployqt.exe 及 Enigma Virtual Box 进行整合压缩为可执行文件，可在 Windows 10 或 Windows 11（64 位版本）x86_64 架构的标准 PC 运行。

2.6 系统的运行结果分析说明

简要说明应用开发工具进行调试及开发的过程。

说明所开发软件达到的成果，包括运行的正确性、稳定性、容错能力等。

采用运行案例的方式说明运行结果，在报告中给出具体的案例，可以是多组案例分别体现不同的运行状态。

2.7 操作说明

更加所编写的软件功能，通过图文结合的方式说明基本操作过程。

第三部分 实践总结

3.1. 所做的工作

总结课程设计中完成的内容。

3.2. 总结与收获

总结自我学习能力方面的提升，在课程设计的收获，及个人体会。

第四部分 参考文献

- [1] 耿子林,郭福顺. 三阶 B 树的构造与应用[J]. 小型微型计算机系统, 1995, (9):37-43.
- [2] 毛法尧. B 树分析[J]. 计算机工程与应用, 1995, (2):22-24.
- [3] 刘文锋. 约瑟夫环的 C 语言数组的实现 [J]. 科技信息 ,2010(21):494.
DOI:10.3969/j.issn.1001-9960.2010.21.375.
- [4] 张谓晟. 约瑟夫环的 C 语言实现与应用 [J]. 无线互联科技,2017(6):141-142.
DOI:10.3969/j.issn.1672-6944.2017.06.064.

说明：斜体字部分是供参考的要求，在正文撰写中请删除。